

§ 1. Поля $\mathcal{K}_{n\rho}$ и системы $\mathcal{S}_{n\rho}$.

В следујучем jde о изследованье системов рациональных функций од n неопределённых, особливо о поля рациональных функций.

Под $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, ... или скрачено $f(x)$, $g(x)$, ... треба зато всагда разумети рационалне функции од $x_1, \dots, x_n$; оны сут предположены в редукованом представленьу, то јест с междусобно простыми числителем и именователем. Целе рационалне функции (полиномы) будут означане великими буквами $F(x)$, $G(x)$, Коэффициентна область Ω јест предположена како некоје числово поле, може зато особливо обхватати и все комплексне числа; Ω може такоже содержати јешче конечно число параметров.

Великости из Ω , теда все функции нултого степеня, всагда рачунајут се како належече к систему.

По тых договорах поле из рациональных функций — рационално функцијно поле — можно определити абстрактно.

Дефиниција I: Систем рациональных функций называје се полем, ако исполнья условија:

1. Он содержи поред $f(x)$ и за всаку великост c из Ω такоже $c \cdot f(x)$.
2. Он содержи поред $f(x)$ и $g(x)$ всагда такоже $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и — при $g(x) \neq 0$ — квоциент $f(x) : g(x)$.¹

Специална поля сут те, кторе наставајут чрез адјункцију конечног числа рациональных функций

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

к Ω ; оне будут означане с

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{или} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Меджу тыми специальными полями треба јешче споменути поле, наставајуче чрез адјункцију $x_1, \dots, x_n$ к Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

кторе јест идентично с целостју рациональных функций од $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из Ω .

Вводимо јешче, по Е. Штайницу, појем междуполя:

“Поле $\mathcal{M}$ лежи между Ω_1 и Ω_2 , ако оно содержи Ω_1 и јест содержано в Ω_2 ”;

тогда Дефиниција I допушча такоже формулацију:

Поле рациональных функций од n неопределённых јест междуполе между Ω и $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, кторе в најменеј једној функции оправду содержи ты n неопределённые.

Поред числа неопределённых за системы рациональных функций јавја се јешче једно характерно число: число алгебраично независных функций или алгебраичны ранг, чрез следујучу дефиницију.

*Дефиниција II: Систем рациональных функций имаје алгебраичны ранг ρ , ако можно указати ρ функций система, кторе сут алгебраично независне, але всаке $(\rho + 1)$ функциије система сут алгебраично зависне.*³

¹ При том $f(x)$ и $g(x)$ могут быти такоже нултого степеня, то јест великостями из Ω .

² Же с тыми “специальными полями” уже изчерпана јест целост всех полей, выходи в § 4.

³ ρ функций $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ называјут се алгебраично независными, ако из всакој релације

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_n$$

следует:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{идентично в } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

В противном случају оны называјут се алгебраично зависимыми.

Системы из конечно или бесконечно многих рациональных функций от n неопределенных и алгебраического ранга ρ будут означены двойным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Специально под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

треба разуметь поле от n неопределенных и алгебраического ранга ρ . Важи неравенство:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Даваємо јешче неколико примеров полъ $\mathfrak{K}_{nn}$ и $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Поля $\mathfrak{K}_{nn}$ суть Лагранжевы родовые области, которые можно определить как

“целост рациональных (и целых рациональных) функций от $x_1, \dots, x_n$, которые допускают пермутации некоторой пермутационной группы G от $x_1, \dots, x_n$.”

Она всегда содержит поле симметричных функций, тогда также n алгебраически независимых элементарных симметричных функций.

2. Поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ суть проективные инвариантные поля, составленные из целости рациональных (и целых рациональных) инвариантов одной или нескольких основных форм.⁴ Есть $\rho < n$, потому что число алгебраически независимых инвариантов всегда есть меньше, нежели число коэффициентов.

Одговарајуће важи за инвариантна поля проти подгрупам проективної групи.

⁴Есть целесообразно рассматривать само трансформации с определителем 1; тогда всякая рациональная комбинация произвольного числа инвариантов снова допускает трансформацию, и в самом деле добывает себе поле. Однородные изобразительные инварианты сами по себе не образуют поля, а образуют системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$.